

Лучшая модель (по приватному лидерборду): submission_05

PRIVATE macro-F1

0.84958

Public: 0.84978 · 2-е место на приватном лидерборде

- **Задача: 4 стадии сна — Wake / Light / Deep / REM**

9 000 train · 5 000 test · 21 физиологический признак (ЭЭГ-спектр, ЭМГ, ЭОГ, пульс, дыхание, SpO₂). Метрика — macro-F1 (классы сбалансированы).

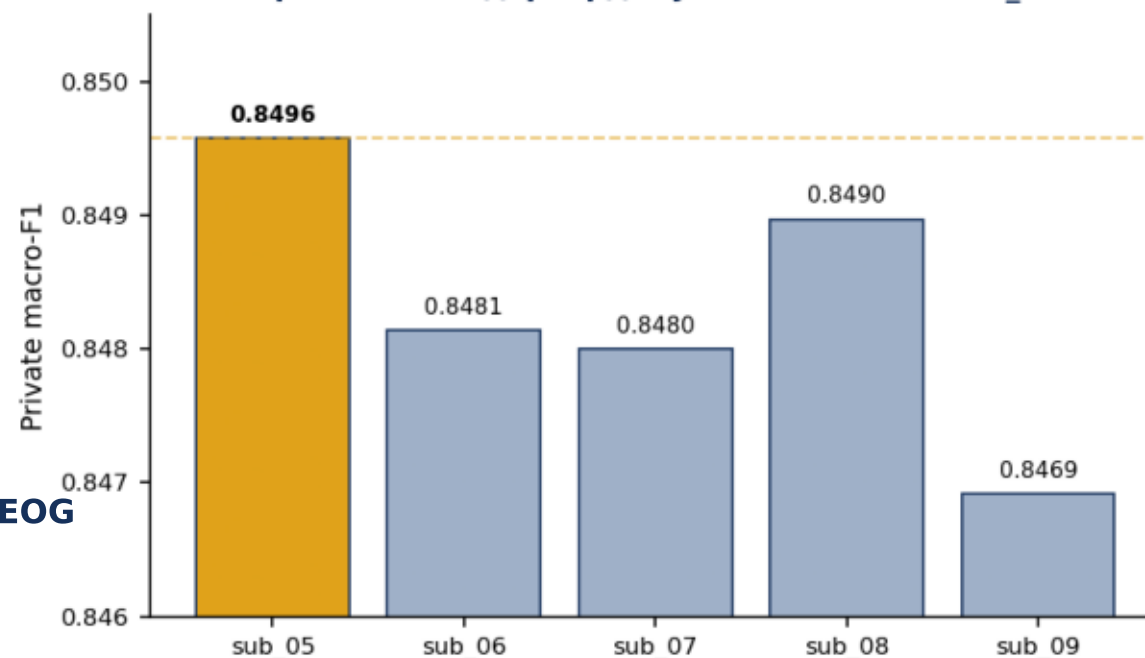
- **Модель: soft-voting ансамбль над модельной импутацией EOG**

SVC + HistGradientBoosting + ExtraTrees + 2×MLP, усреднение по 3 сидам.

- **Итоговое место: 2-е по PRIVATE · 9-е по PUBLIC**

Приватный лидерборд — финальный зачёт; именно по нему 2-е место.

Приватный лидерборд: лучший — submission_05



- **Диагноз — главный признак отсутствует**

eog_burst_index пропущен у ~50% эпох (train 50%, test 49.5%). Это сильный маркер REM/Wake. Удаление и медиана теряют сигнал.

- **✓ Сработало: модельная импутация EOG**

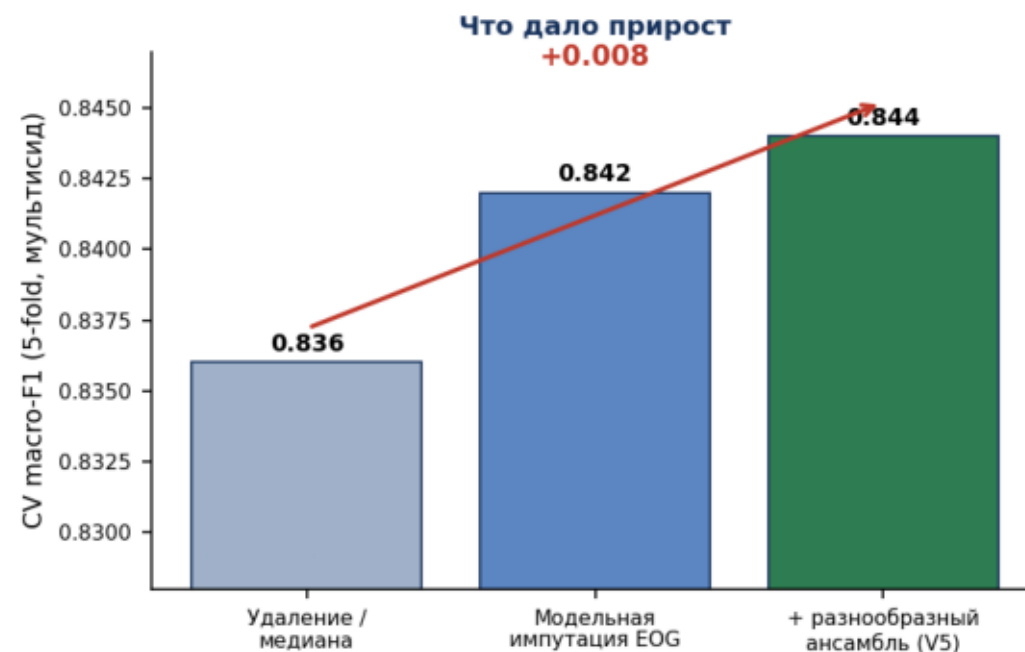
Восстановили eog регрессией (IterativeImputer + BayesianRidge) на полных строках, без утечки меток. → CV 0.836 → 0.844.

- **✓ Сработало: разнообразный ансамбль + seed-bagging**

SVC + HistGradientBoosting + ExtraTrees + 2×MLP (soft-voting), усреднение по нескольким сидам снижает дисперсию.

- **✗ Отвергли по CV (~22 рычага)**

Power/Quantile-масштабирование, физио-признаки, стекинг, доп. модели, тюнинг весов — прироста на валидации не дали.



Проверка: 5-fold stratified CV, несколько сидов. Решения принимались по CV, а не по одному публичному числу.

- **Потолок задачи — структурный**

Классы сильно перекрываются (LDA-проекция справа), данные синтетически-гауссовы, Deep — слабейшая сигнатура. ~ 0.85 близко к пределу сигнала.

- **Главный урок: доверять CV, а не public-борду**

LightGBM/CatBoost подняли PUBLIC до 0.85240, но PRIVATE упал до 0.84692 — переподгонка под публичный сплит. Победила CV-валидированная модель (0.84958).

- **С наличием времени**

Nested / adversarial валидация для раннего детекта public-private разрыва; корректная multiple imputation; больше моделей с отбором строго по CV.

